



Manual de Usuario

Administrador Web

Producto: TAG OK - Plataforma de control de gastos en peajes

Componente: Panel Administrador Web

Perfil: Administradores de Sistemas

Versión: 1.0

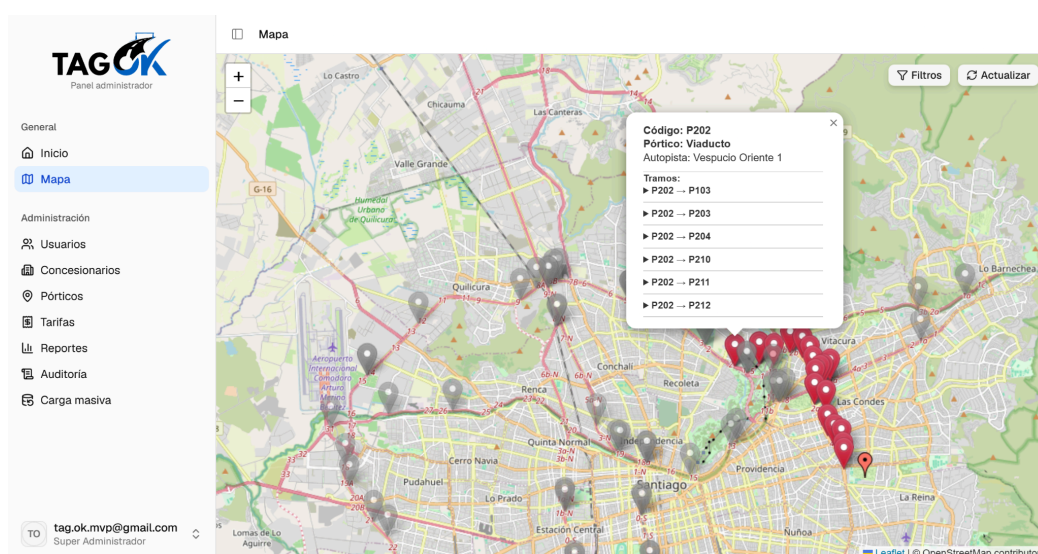
Tabla de contenido

1. Introducción	4
¿Qué se puede hacer desde el panel?	4
2. Requisitos y acceso	4
2.1 Requisitos	4
2.2 Inicio de sesión	5
2.3 Cerrar sesión	5
3. Roles y permisos	5
4. Navegación general	6
Elementos comunes en todos los módulos	7
5. Módulo: Inicio (Dashboard)	8
5.1 Indicadores principales (KPIs)	8
5.2 Uso del producto	8
5.3 Gráfico y actividad reciente	8
5.4 Accesos rápidos	9
6. Módulo: Mapa	9
7. Módulo: Usuarios	10
7.1 Indicadores	10
7.2 Listado y filtros	10
7.3 Detalle de un usuario	11
8. Módulo: Concesionarios (Autopistas)	13
8.1 Indicadores	13
8.2 Listado y filtros	13
8.3 Crear una concesionaria	14
8.4 Importar concesionaria (JSON)	14
8.5 Ver detalle / Exportar	15
8.6 Eliminar una concesionaria	16
9. Módulo: Pórticos	16
9.1 Indicadores	17
9.2 Listado y filtros	17
9.3 Crear / editar un pórtico	18
9.4 Activar / desactivar un pórtico	18
9.5 Eliminar un pórtico	19
9.6 Carga masiva de pórticos	19
10. Módulo: Tarifas	20
10.1 Editar tarifas	20
11. Módulo: Reportes y estadísticas	23
11.1 Rango de tiempo	24
11.2 Secciones	24
11.3 Exportar	25
12. Módulo: Auditoría	26
12.1 Listado	26
12.2 Tipos de acción	26

12.3 Filtro	27
13. Módulo: Carga masiva de datos	27
13.1 Concesionarias	27
13.2 Pórticos	27
14. Preguntas frecuentes y solución de problemas	27
15. Glosario	28

1. Introducción

El **Panel Administrador de TAG OK** es el portal web desde el cual se gestiona toda la operación del sistema de peajes: **autopistas concesionadas, pórticos, tarifas, usuarios de la aplicación móvil, reportes y la bitácora de cambios (auditoría)**. Este manual describe, módulo por módulo, cómo usar cada función del panel.



¿Qué se puede hacer desde el panel?

- Consultar un **resumen general** del estado del sistema (Inicio).
- Visualizar **rutasy pórticos sobre un mapa**.
- Administrar **usuarios** y sus roles de acceso.
- Administrar **concesionarias** (autopistas) y sus pórticos/tramos.
- Registrar y mantener **pórticos** (alta, edición, activación, eliminación).
- Configurar **tarifas** por tipo de vehículo y horario.
- Consultar **reportes y estadísticas**, y exportarlos a Excel/CSV.
- Revisar la **auditoría** (bitácora) de cambios administrativos.
- Realizar **cargas masivas** de datos desde archivos JSON/CSV.

2. Requisitos y acceso

2.1 Requisitos

- Un navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox).
- Una **cuenta de administrador** habilitada (con rol asignado).
- Conexión a internet.

2.2 Inicio de sesión

1. Abre la URL del panel administrador.
2. En la pantalla de **inicio de sesión**, ingresa:
 - **Correo electrónico**
 - **Contraseña** (usa el ícono del ojo  para mostrar/ocultar la contraseña).
3. Presiona **Iniciar sesión**.

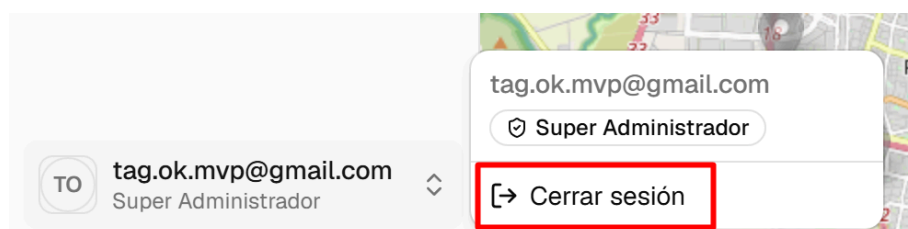
- Si las credenciales son incorrectas, verás el mensaje "**Correo o contraseña incorrectos.**"
- Si tu cuenta aún no confirma el correo, verás "**Debes confirmar tu correo antes de ingresar.**"

***Nota:** El panel solo es útil para cuentas con rol de administrador. Los roles de la plataforma son **Super Administrador** y **Administrador Operacional**, los cuales serán explicados en la siguiente sección.*

2.3 Cerrar sesión

En la parte inferior de la barra lateral izquierda aparece tu **correo** y tu **rol**.

Haz clic ahí y selecciona **Cerrar sesión**.



3. Roles y permisos

El panel tiene **dos roles**, que determinan qué módulos puede usar cada administrador:

Rol	Descripción	Acceso
Super Administrador	Control total del sistema.	Todos los módulos: Usuarios, Concesionarios,

		Pórticos, Tarifas, Reportes, Auditoría y Carga masiva.
Administrador Operacional	Mantenimiento operativa del sistema.	Concesionarios, Pórticos, Tarifas y Carga masiva. No accede a Usuarios, Reportes ni Auditoría.

Resumen de acceso por módulo:

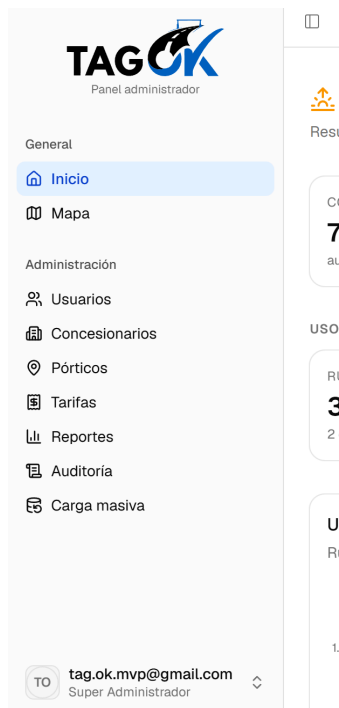
Módulo	Super Administrador	Administrador Operacional
Inicio	✓	✓
Mapa	✓	✓
Usuarios	✓	✗
Concesionarios	✓	✓
Pórticos	✓	✓
Tarifas	✓	✓
Reportes	✓	✗
Auditoría	✓	✗
Carga masiva	✓	✓

Los módulos a los que tu rol **no** tiene acceso **no aparecen** en el menú lateral.

Solo el **Super Administrador** puede asignar o cambiar roles de otros usuarios.

4. Navegación general

Al iniciar sesión verás la estructura típica del panel:



- **Barra lateral izquierda (menú):** organizada en dos grupos:
 - **General:** Inicio, Mapa.
 - **Administración:** Usuarios, Concesionarios, Pórticos, Tarifas, Reportes, Auditoría, Carga masiva (según tu rol).

** La barra puede **colapsarse** a solo íconos para ganar espacio presionando el ícono  .

- **Área de contenido (derecha):** muestra el módulo seleccionado.
- **Pie de la barra lateral:** tu usuario, rol y la opción de cerrar sesión.

Elementos comunes en todos los módulos

- **Botón "Actualizar":** vuelve a cargar los datos desde el servidor (ícono que gira mientras carga).
- **Buscador:** filtra el listado por texto (nombre, código, patente, etc.).
- **Filtros (desplegables):** acotan el listado (por estado, tipo, autopista, etc.).
- **Tarjetas de indicadores (KPIs):** muestran totales clave en la parte superior.
- **Estados de carga:** mientras se cargan datos verás *placeholders* (barras grises animadas).
- **Mensajes de error:** si un servicio no responde, aparece un aviso con botón **Reintentar**.

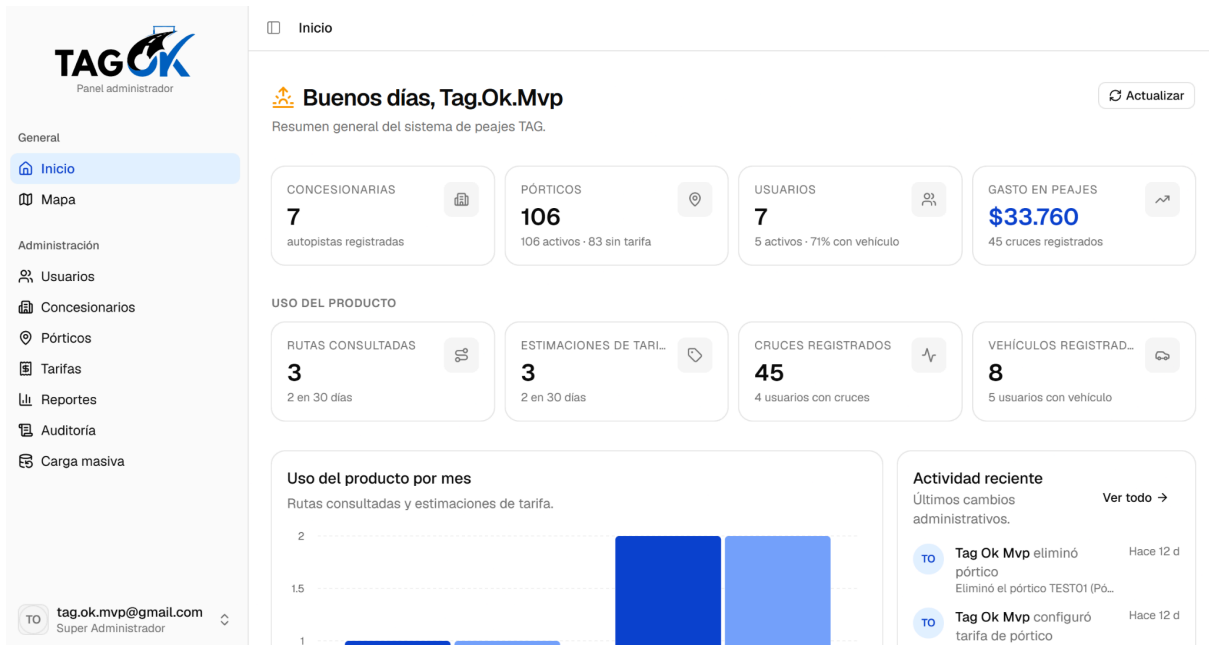
5. Módulo: Inicio (Dashboard)

Pantalla de bienvenida con el **resumen general del sistema**. Incluye un saludo según la hora del día (Buenos días / tardes / noches).

5.1 Indicadores principales (KPIs)

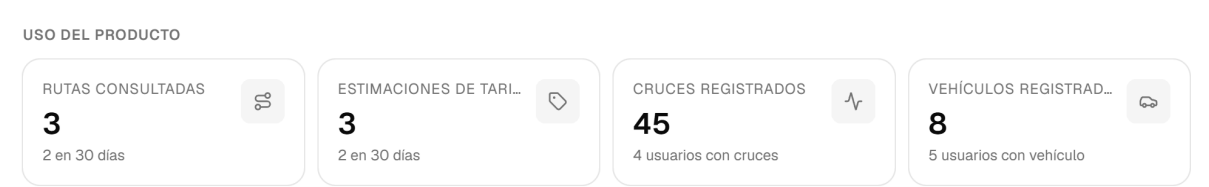
Cuatro tarjetas, cada una enlaza al módulo correspondiente al hacer clic:

- **Concesionarias:** total de autopistas registradas.
- **Pórticos:** total, con detalle de cuántos están activos y cuántos sin tarifa.
- **Usuarios:** total, con activos y porcentaje con vehículo registrado.
- **Gasto en peajes:** monto total y cantidad de cruces registrados.



5.2 Uso del producto

Tarjetas con métricas de uso de la aplicación: **Rutas consultadas**, Estimaciones de tarifa, Cruces registrados y Vehículos registrados (con su variación en los últimos 30 días cuando aplica).



5.3 Gráfico y actividad reciente

- **Uso del producto por mes:** gráfico de barras de rutas consultadas y estimaciones.
- **Actividad reciente:** últimos cambios administrativos (quién hizo qué y cuándo).

El enlace "**Ver todo**" lleva al módulo de Auditoría.



5.4 Accesos rápidos

Atajos a tareas frecuentes: **Gestionar pórticos**, **Configurar tarifas**, **Ver reportes** e **Importar JSONs**.

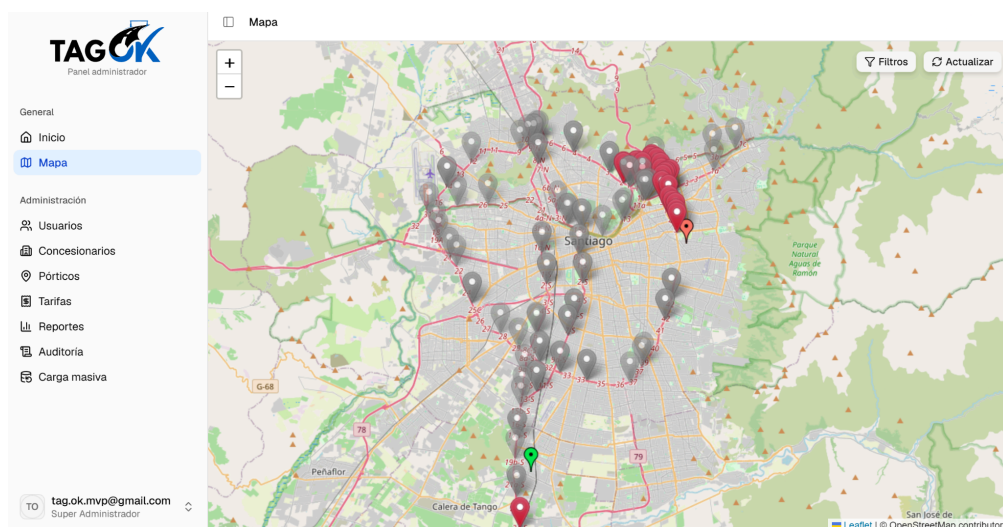
*El botón **Actualizar** (arriba a la derecha) refresca todos los indicadores a la vez.*

ACCESOS RÁPIDOS



6. Módulo: Mapa

Muestra un **mapa de Santiago** con una ruta de ejemplo trazada y los pórticos geolocalizados. Al hacer clic sobre la marca de un pórtico se muestra su **información tarifaria**. Es una vista de consulta/visualización (**disponible para cualquier sesión activa**).



7. Módulo: Usuarios

Administra los usuarios registrados en la aplicación TAG OK. Disponible solo para **Super Administrador**.

Usuarios

Administra los usuarios registrados en la plataforma TAG OK.

Resumen:

- TOTAL: 7
- ACTIVOS: 5
- INACTIVOS: 2
- CON VEHÍCULO: 5

Listado
7 de 7 usuarios

Buscar email o patente... Todos Todos los vehiculo

Usuario	Estado	Rol	Vehículos	Registrado	Último acceso
RI ricardo@sanchez.cl	Inactivo	—	1 AG6644	Hace 23 h	Hace 21 h
PA paulina@gmail.com	Activo	Super Administrador	1 ABCD 12	Hace 24 d	Hace 24 d
TO tag.ok.mvp@gmail.com	Activo	Super Administrador	1 DPPH59	Hace 1 mes	Hace 3 h
WA wareto1150@cadinr.com	Inactivo	—	—	Hace 2 meses	Hace 2 meses
RS rica.sanchezs@duocuc.cl	Activo	Super Administrador	4 ABCD11, 11...	Hace 2 meses	Hace 21 h
DE dev@soporte.frames.cl	Activo	Super Administrador	1 DPPH59	Hace 2 meses	Hace 2 meses

7.1 Indicadores

Tarjetas con: **Total**, **Activos**, **Inactivos** y **Con vehículo**.



7.2 Listado y filtros

La tabla muestra cada usuario con: avatar/correo, estado, rol, vehículos, fecha de registro y último acceso. Puedes:

- **Buscar** por correo o por patente.
- **Filtrar por estado:** Todos / Activos / Inactivos.
- **Filtrar por vehículos:** Todos / Con vehículo / Sin vehículo.

Listado

7 de 7 usuarios

Q

Buscar email o patente...

Todos

▼

Todos los vehiculo

▼

Usuario	Estado	Rol	Vehículos	Registrado	Último acceso
RI ricardo@sanchez.cl	Inactivo	—	↻ 1 AGGG44	Hace 23 h	Hace 21 h
PA paulina@gmail.com	Activo	🛡️ Super Administrador	↻ 1 ABCD 12	Hace 24 d	Hace 24 d
TO tag.ok.mvp@gmail.com	Activo	🛡️ Super Administrador	↻ 1 DPPH59	Hace 1 mes	Hace 3 h
WA wareto1150@cadinr.com	Inactivo	—	—	Hace 2 meses	Hace 2 meses
RS rica.sanchezs@duocuc.cl	Activo	🛡️ Super Administrador	↻ 4 ABCD11, 11...	Hace 2 meses	Hace 21 h
DE dev@soporte.frames.cl	Activo	🛡️ Super Administrador	↻ 1 DPPH59	Hace 2 meses	Hace 2 meses
DR dii.rodriguez@duocuc.cl	Activo	—	—	Hace 2 meses	Hace 1 mes

7.3 Detalle de un usuario

Haz clic en una fila para abrir el **panel de detalle** (lateral derecho). Desde ahí puedes:

DE dev@soporte.frames.cl
 Activo Super Administrador

Cuenta activa
 El usuario puede iniciar sesión.

Rol en el panel
 Define qué módulos del panel puede usar.
 Super Administrador
 Control total del sistema.

INFORMACIÓN
 Correo
 dev@soporte.frames.cl
 # ID
 2490d5c7-13b8-47f5-849b-6c5d310ab071
 Registrado
 24 abr 2026
 Último acceso
 24 abr 2026, 01:24 p. m. · Hace 2 meses

VEHÍCULOS ASOCIADOS 1

DPPH59
 Automóvil · Categoría undefined
 Navesita

- **Activar / desactivar la cuenta** (interruptor).
 - Al **desactivar** se pide confirmación; el usuario no podrá iniciar sesión, pero sus vehículos y datos se conservan.

- Al **activar**, el usuario vuelve a poder iniciar sesión.

Cuenta activa

El usuario puede iniciar sesión.



- **Asignar el rol del panel** (solo Super Administrador):
 - Super Administrador, Administrador Operacional o Sin acceso al panel.
 - **No puedes cambiar tu propio rol.**

Rol en el panel

Define qué módulos del panel puede usar.

Super Administrador ✓

Administrador Operacional

Sin acceso al panel

- Consultar **información** del usuario: correo, teléfono, ID, fecha de registro y último acceso.

INFORMACIÓN

	Correo dev@soporte.frames.cl
	ID 2490d5c7-13b8-47f5-849b-6c5d310ab071
	Registrado 24 abr 2026
	Último acceso 24 abr 2026, 01:24 p. m. · Hace 2 meses

- Ver los **vehículos asociados**: patente, tipo, categoría, alias, número de TAG y cuál es el vehículo principal.

VEHÍCULOS ASOCIADOS

1

DPPH59

Automóvil · Categoría undefined

Navesita

8. Módulo: Concesionarios (Autopistas)

Administra las autopistas concesionadas y sus pórtricos/tramos asociados.

Panel administrador

General

Inicio

Mapa

Administración

Usuarios

Concesionarios

Pórtricos

Tarifas

Reportes

Auditoria

Carga masiva

TO

tag.ok.mvp@gmail.com

Super Administrador

TAG OK

Concesionarios

Administra las autopistas concesionadas y sus pórtricos asociados.

Actualizar

Importar JSON

Nueva concesionaria

TOTAL

7

POR PÓRTRICO

2

POR TRAMO

1

PÓRTRICOS TOTALES

106

Listado

7 de 7 autopistas

Buscar por nombre o código...

Todos los cobros

Autopista	Código	Tipo de cobro	Pórtricos	Tramos
Autopista Central		Por tramo	32	0
Costanera Norte		Por tramo	18	0
Vespucio Norte		Por tramo	19	0
Vespucio Sur		Por tramo	15	0
Vespucio Oriente 1	AV01	Por tramo	21	39
Vespucio Oriente 1 (Portico)	AV01	Por pórtrico	1	0

8.1 Indicadores

Total de autopistas, cuántas son **por pórtrico**, cuántas **por tramo** y el total de **pórtricos** acumulados.

Concesionarios

Administra las autopistas concesionadas y sus pórtricos asociados.

Actualizar

Importar JSON

Nueva concesionaria

TOTAL

7

POR PÓRTRICO

2

POR TRAMO

1

PÓRTRICOS TOTALES

106

8.2 Listado y filtros

Tabla con: nombre, código, tipo de cobro (Por pórtrico / Por tramo), cantidad de pórtricos y de tramos. Puedes **buscar** por nombre o código, y **filtrar por tipo de cobro**.

Listado 7 de 7 autopistas		Buscar por nombre o código...	Todos los cobros	
Autopista	Código	Tipo de cobro	Pórticos	Tramos
 Autopista Central		 Por tramo	32	0
 Costanera Norte		 Por tramo	18	0
 Vespucio Norte		 Por tramo	19	0
 Vespucio Sur		 Por tramo	15	0
 Vespucio Oriente 1	AV01	 Por tramo	21	39
 Vespucio Oriente 1 (Portico)	AV01	 Por pórtico	1	0
 Autopista Test	AUTEST	 Por pórtico	0	0

8.3 Crear una concesionaria

1. Botón "**Nueva concesionaria**".
2. Completa los datos de la autopista en el panel lateral.
3. Guarda.

Nueva concesionaria

×

Registra la autopista con sus datos básicos. Los pórticos y tramos se gestionan por separado.

Nombre

Ej: Costanera Norte

Código

Ej: ACN

Tipo de cobro

Por pórtico

▼

Se cobra un monto fijo al pasar por cada pórtico.

Cancelar

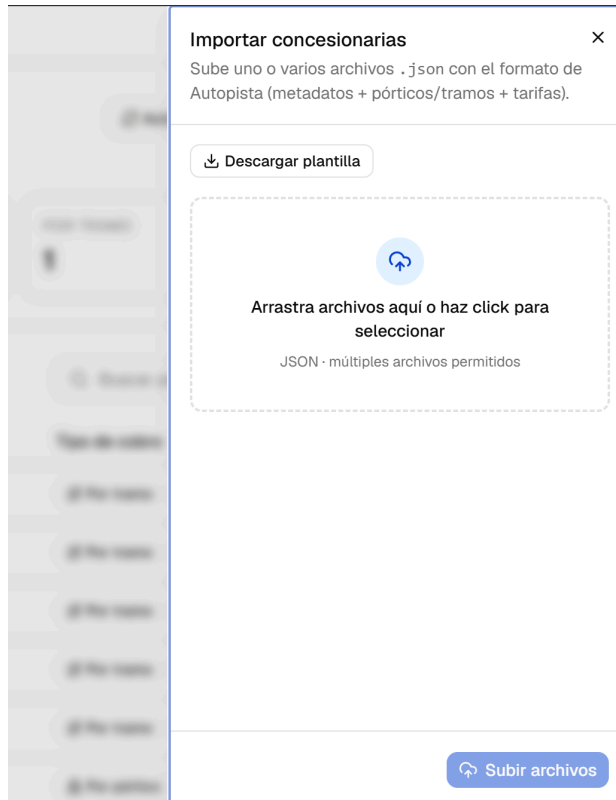
+ Crear concesionaria

8.4 Importar concesionaria (JSON)

1. Botón "**Importar JSON**".
2. Descarga una **plantilla** si la necesitas (formato ***Cobro por pórtico*** o ***Cobro por tramo***).

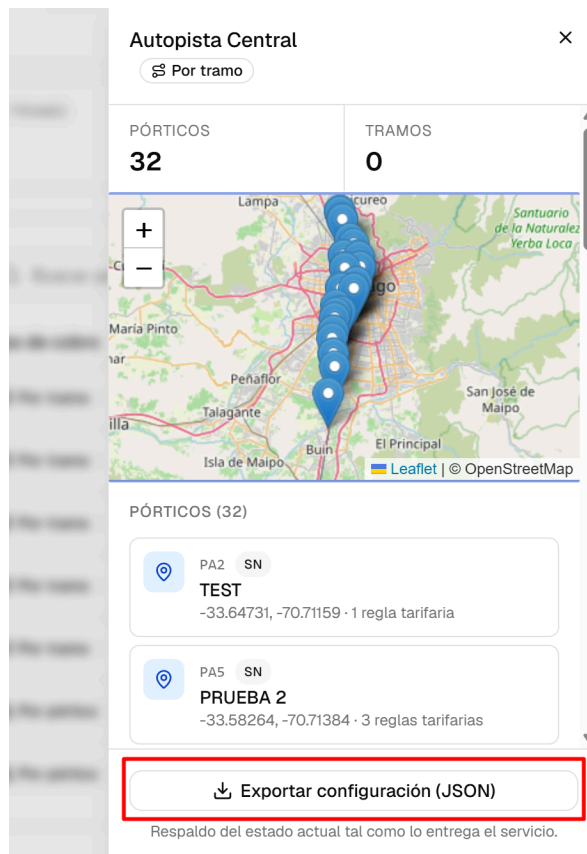
3. Arrastra o selecciona uno o varios archivos .json con el formato de Autopista (metadatos + pórticos/tramos + tarifas).

4. Presiona **Subir archivos**. Cada archivo muestra su estado: Pendiente, Subiendo, Subido o Error (con el detalle del error). Puedes **Reintentar errores**.



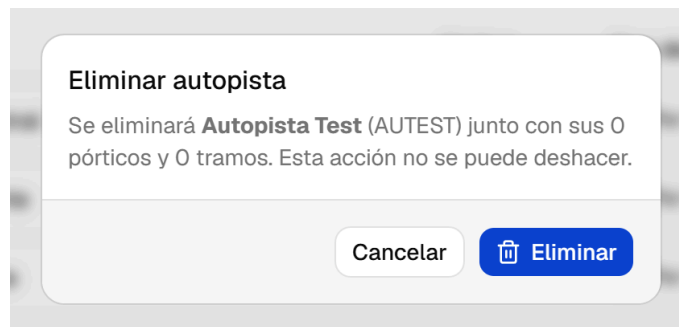
8.5 Ver detalle / Exportar

Haz clic en una autopista para ver su detalle. Desde ahí puedes **exportar su JSON** (se descarga un archivo con el código de la autopista y la fecha).



8.6 Eliminar una concesionaria

Usa el ícono de papelera 🗑️ en la fila. Se pide confirmación e indica cuántos pódicos y tramos se eliminarán junto con ella.



9. Módulo: Pódicos

Registra y mantiene los **pódicos** de cada autopista concesionada.



Panel administrador

General

- Inicio
- Mapa

Administración

- Usuarios
- Concesionarios
- Pórticos**
- Tarifas
- Reportes
- Auditoría
- Carga masiva

TO tag.ok.mvp@gmail.com
Super Administrador

TAG OK

Actualizar

Carga masiva

Nuevo pórtico

Pórticos

Registra y mantiene los pórticos de cada autopista concesionada.

TOTAL106

VIGENTES106

INACTIVOS0

AUTOPISTAS6

Listado106 de 106 pórticos

Buscar por nombre, código o aut

Todas las autopistas

Todos

Pórtico	Autopista	Sentido	Coordenadas	Estado
TEST PA2	Autopista Central	SN	-33.64731, -70.71159	Vigente
PRUEBA PA3	Autopista Central	SN	-33.62267, -70.71459	Vigente
PRUEBA 2 PA5	Autopista Central	SN	-33.58264, -70.71384	Vigente
PA7	Autopista Central	SN	-33.54786, -70.69695	Vigente
PA30	Autopista Central	SN	-33.50724, -70.66930	Vigente
PA10	Autopista Central	SN	-33.49561, -70.66385	Vigente

9.1 Indicadores

Total, Vigentes, Inactivos y número de Autopistas con pórticos.

TOTAL106

VIGENTES106

INACTIVOS0

AUTOPISTAS6

9.2 Listado y filtros

Tabla con: pórtico (nombre y código), autopista, sentido, coordenadas y estado (Vigente / Inactivo). Puedes buscar por **nombre, código o autopista**, **filtrar por autopista** y **filtrar por estado**.

Listado106 de 106 pórticos

Buscar por nombre, código o aut

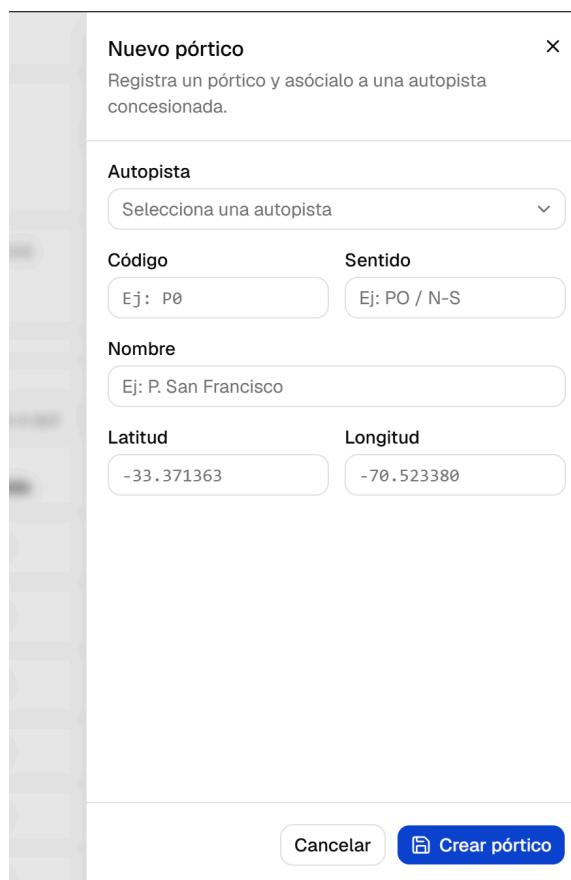
Todas las autopistas

Todos

Pórtico	Autopista	Sentido	Coordenadas	Estado
TEST PA2	Autopista Central	SN	-33.64731, -70.71159	Vigente
PRUEBA PA3	Autopista Central	SN	-33.62267, -70.71459	Vigente
PRUEBA 2 PA5	Autopista Central	SN	-33.58264, -70.71384	Vigente
PA7	Autopista Central	SN	-33.54786, -70.69695	Vigente
PA30	Autopista Central	SN	-33.50724, -70.66930	Vigente
PA10	Autopista Central	SN	-33.49561, -70.66385	Vigente
PA31	Autopista Central	SN	-33.46898, -70.65621	Vigente
PA13	Autopista Central	SN	-33.44892, -70.65959	Vigente
PA16	Autopista Central	SN	-33.41717, -70.67872	Vigente
PA17	Autopista Central	SN	-33.36857, -70.69909	Vigente

9.3 Crear / editar un p rtico

1. Bot n "**Nuevo p rtico**" (o el  cono de  piz   en una fila para editar).
2. Completa el formulario:
 - **Autopista** (obligatorio).
 - **C digo** (obligatorio, ej.: P ).
 - **Sentido** (ej.: PO, N-S).
 - **Nombre** (obligatorio, ej.: P. San Francisco).
 - **Latitud y Longitud** (n meros v lidos; acepta coma o punto decimal).
 - **P rtico vigente** (solo en edici n): interruptor para activar/desactivar.
3. Guarda con **Crear p rtico** / **Guardar cambios**.



Nuevo p rtico ×

Registra un p rtico y as cialo a una autopista concesionada.

Autopista

Selecciona una autopista  

C digo **Sentido**

Ej.: P  Ej.: PO / N-S

Nombre

Ej.: P. San Francisco

Latitud **Longitud**

-33.371363 -7 .52338 

Cancelar Crear p rtico

Validaciones: el c digo y el nombre son obligatorios, debes elegir una autopista, y la latitud/longitud deben ser num ricas.

9.4 Activar / desactivar un p rtico

Usa el bot n de **encendido** ( ) en la fila para alternar entre **Vigente** e **Inactivo** sin eliminarlo.  til para conservar p rticos hist ricos.

Sentido	Coordenadas	Estado	
SN	-33.64731, -70.71159	Vigente	  

9.5 Eliminar un p rtico

 cono de papelera . Se pide confirmaci n. Si solo quieres dejar de usarlo, **es preferible desactivarlo** en lugar de eliminarlo.

9.6 Carga masiva de p rticos

Bot n "**Carga masiva**": permite a adir p rticos a autopistas existentes desde un archivo JSON o CSV. Cada fila se asocia por el **c digo de autopista**. El sistema valida cada fila (c digo, nombre, c digo de autopista existente y coordenadas) antes de subir.

Carga masiva de p rticos

×

Sube un archivo .json o .csv. Cada p rtico se asocia a una autopista por su c digo.

Seleccionar archivo

Plantilla

Cancelar

Crear 0 p rtico(s)

(Ver tambi n el M dulo de Carga masiva, secci n 13.)

10. Módulo: Tarifas

Administra los **valores de cobro** por vehículo y horario de cada pórtico y tramo.

Tiene dos pestañas:

- **Pórticos:** pórticos con **cobro directo** (autopistas tipo *pórtico*).
- **Tramos:** tramos con **cobro por distancia** (autopistas tipo *tramo*).

General

Inicio

Mapa

Administración

Usuarios

Concesionarios

Pórticos

Tarifas

Reportes

Auditoría

Carga masiva

tag.ok.mvp@gmail.com
Super Administrador

TAG OK

Tarifas

Administra los valores de cobro por vehículo y horario de cada pórtico y tramo.

Pórticos Tramos

Pórticos con cobro directo
85 de 85 pórticos

Buscar pórtico...

Todas las autopistas

Actualizar

Pórtico	Autopista	Tarifa	
TEST PA2	Autopista Central	Configurada	Editar tarifas
PRUEBA PA3	Autopista Central	Pendiente	Editar tarifas
PRUEBA 2 PA5	Autopista Central	Pendiente	Editar tarifas
PA7	Autopista Central	Pendiente	Editar tarifas
PA3B	Autopista Central	Pendiente	Editar tarifas
PA1B	Autopista Central	Pendiente	Editar tarifas

En ambas, cada fila muestra una insignia de estado de la tarifa:

Configurada (✓) o **Pendiente** (○).

10.1 Editar tarifas

1. Pulsa "**Editar tarifas**" en la fila del pórtico o tramo.

Pórtico	Autopista	Tarifa	
TEST PA2	Autopista Central	Configurada	Editar tarifas
PRUEBA	Autopista Central	Pendiente	Editar tarifas

2. Se abre el editor con dos secciones:

Editar tarifas — TEST

×

PA2 · Autopista Central

Reglas tarifarias

Valor por tipo de vehículo y franja de tarifa.

+ Añadir regla

Aplica a

Motocicleta

Automóvil

Camioneta

Bus

Camión

Camión con remolque

Base Fuera de Punta

Base Punta

Saturación

350

700

1200

Calendarario horario

Qué franja de tarifa aplica según día y horario.

+ Añadir franja

Laboral

Base Punta

07:00

a

10:00

+ Añadir rango

Cancelar

Guardar tarifas

A) Reglas tarifarias: define el valor por tipo de vehículo y franja de tarifa.

- **Aplica a:** selecciona uno o más tipos de vehículo:

MOTO, AUTO, CAMIONETA, BUS, CAMION, CAMION_REMOLQUE.

- **Valores** por las tres franjas de tarifa:

- **TBFP** — Base Fuera de Punta
- **TBP** — Base Punta
- **TS** — Saturación

- Usa "**Añadir regla**" para crear más reglas (p. ej., un valor distinto para camiones).
- Cada regla debe aplicar al menos a un vehículo, y todos los valores deben ser números ≥ 0 .

Reglas tarifarias

Valor por tipo de vehículo y franja de tarifa.

+ Añadir regla

Aplica a

Motocicleta

Automóvil

Camioneta

Bus

Camión

Camión con remolque

Base Fuera de Punta

Base Punta

Saturación

266.3

532.59

798.89

B) Calendario horario: define qué franja de tarifa aplica según día y horario.

- Por cada franja eliges:
 - **Tipo de día:** Laboral / Sábado-Festivo / Domingo.
 - **Franja de tarifa:** Base Fuera de Punta / Base Punta / Saturación.
 - Uno o más **rangos horarios** (hora de inicio y de fin). La hora de inicio debe ser anterior a la de fin.
- Usa "Añadir franja" y "Añadir rango" para agregar más.
- Presiona **Guardar tarifas**.

Calendario horario

Qué franja de tarifa aplica según día y horario.

+ Añadir franja

Laboral ▾

Base Punta ▾



07:00 

a

10:00 



+ Añadir rango

Laboral ▾

Base Fuera de Punta ▾



10:00 

a

18:00 

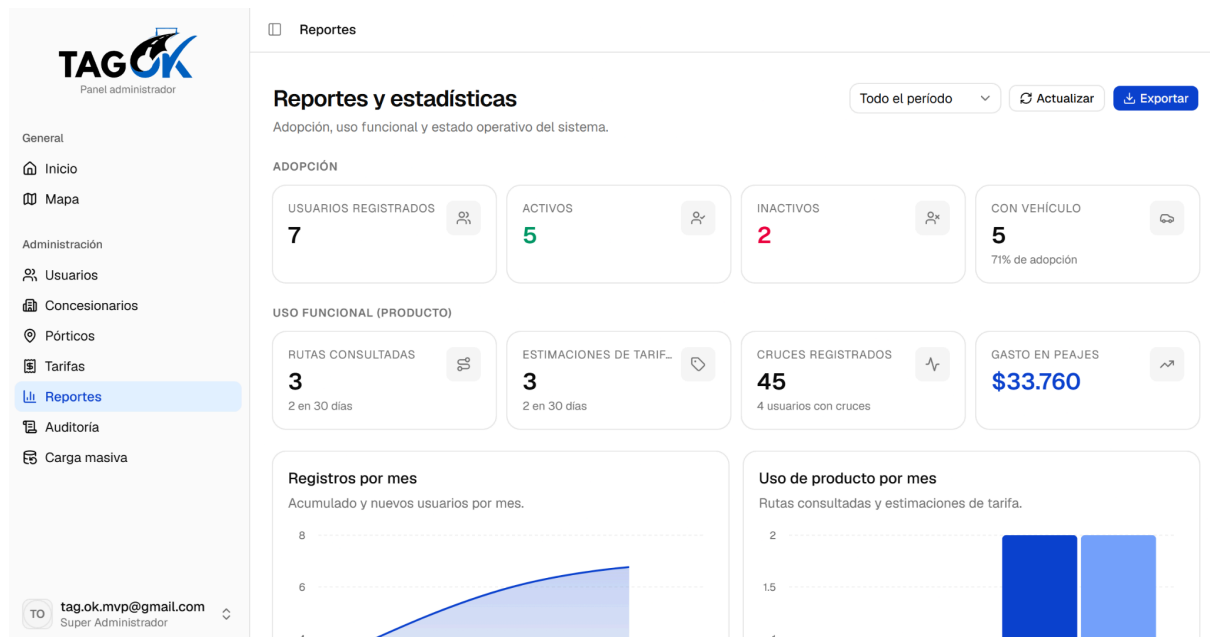


+ Añadir rango

El sistema valida que exista al menos una regla tarifaria y una regla de calendario, que cada regla tenga vehículos y valores válidos, y que cada rango horario tenga inicio y fin coherentes.

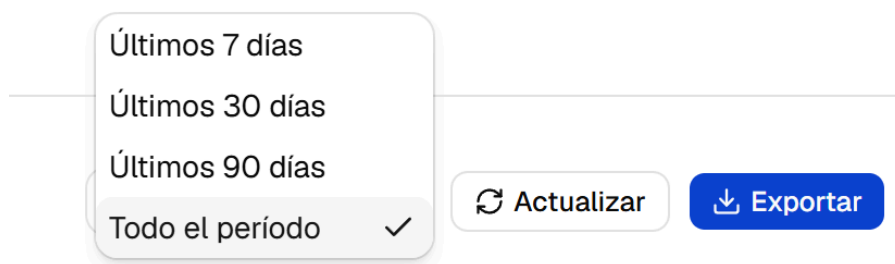
11. Módulo: Reportes y estadísticas

Muestra adopción, uso funcional y estado operativo del sistema. Disponible solo para **Super Administrador**.



11.1 Rango de tiempo

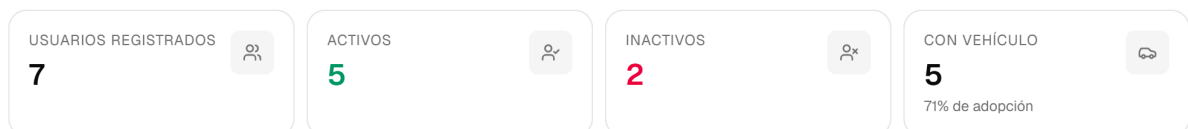
Selector arriba a la derecha: **Últimos 7 / 30 / 90 días** o **Todo el período**.



11.2 Secciones

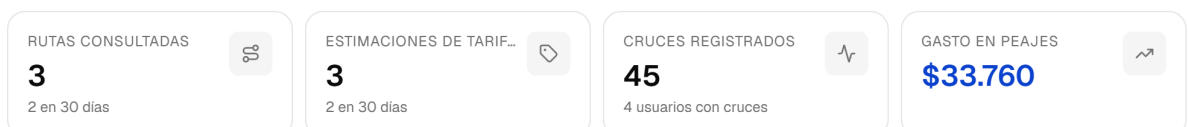
- **Adopción:** Usuarios registrados, Activos, Inactivos y Con vehículo (con % de adopción).

ADOPCIÓN



- **Uso funcional (producto):** Rutas consultadas, Estimaciones de tarifa, Cruces registrados y Gasto en peajes.

USO FUNCIONAL (PRODUCTO)



- **Gráficos:** Registros por mes, Uso de producto por mes, Distribución por tipo de vehículo

y Actividad de inicio de sesión.



- **Estado operativo:** Pórticos activos/inactivos, con tarifa configurada, concesionarias y cambios recientes (7 y 30 días) con la última actualización.

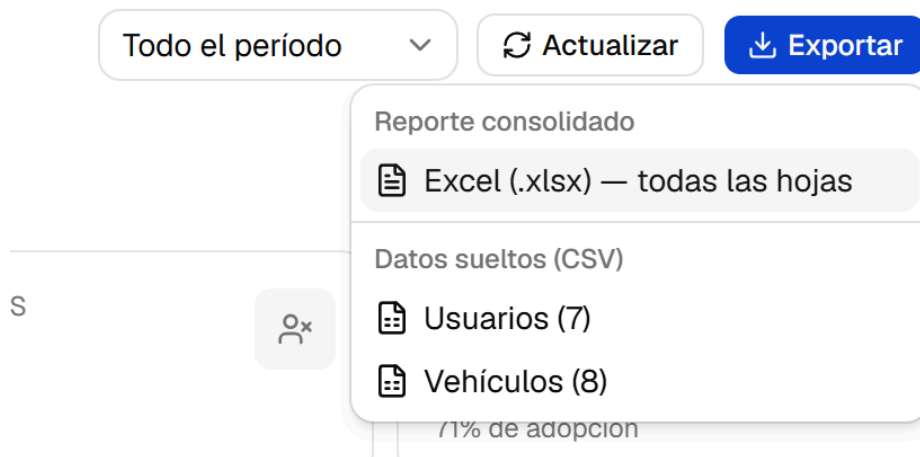
ESTADO OPERATIVO



11.3 Exportar

Botón "Exportar":

- **Excel (.xlsx):** reporte consolidado con todas las hojas.
- **CSV:** datos sueltos de **Usuarios** o de **Vehículos**.



La exportación respeta el **rango de tiempo** seleccionado.

12. Módulo: Auditoría

Bitácora de cambios administrativos: registra qué se modificó y qué usuario lo hizo. Disponible solo para **Super Administrador**.

Panel administrador

General

- Inicio
- Mapa

Administración

- Usuarios
- Concesionarios
- Pórticos
- Tarifas
- Reportes
- Auditoría**
- Carga masiva

TO tag.ok.mvp@gmail.com Super Administrador

TAG OK

Auditoría Todas las acciones Actualizar

Bitácora de cambios administrativos: qué se modificó y qué usuario lo hizo.

Registros recientes
8 registros

Fecha	Usuario	Acción	Entidad	Detalle
20 jun 2026, 01:03 a. m.	TO tag.ok.mvp@gmail.com	Activación	Pórtico	Activó el pórtico PA2 (TEST)
20 jun 2026, 01:03 a. m.	TO tag.ok.mvp@gmail.com	Desactivación	Pórtico	Desactivó el pórtico PA2 (TEST)
07 jun 2026, 11:30 p. m.	TO tag.ok.mvp@gmail.com	Eliminación	Pórtico	Eliminó el pórtico TEST01 (Pórtico Test)
07 jun 2026, 11:29 p. m.	TO tag.ok.mvp@gmail.com	Config. tarifa	Pórtico	Configuró la tarifa del pórtico TEST01 (Pórtico Test)
07 jun 2026, 11:28 p. m.	TO tag.ok.mvp@gmail.com	Creación	Pórtico	Creó el pórtico TEST01 (Pórtico Test) en Autopista Test
07 jun 2026, 02:49 p. m.	TO tag.ok.mvp@gmail.com	Actualización	Pórtico	Actualizó el pórtico PA5 (PRUEBA 2)
07 jun 2026, 02:48 p. m.	AD admin@tagok.cl	Activación	Pórtico	Activó el pórtico PA3 (PRUEBA)
07 jun 2026, 02:48 p. m.	AD admin@tagok.cl	Desactivación	Pórtico	Desactivó el pórtico PA3 (PRUEBA)

12.1 Listado

Tabla con: **Fecha, Usuario, Acción, Entidad y Detalle.**

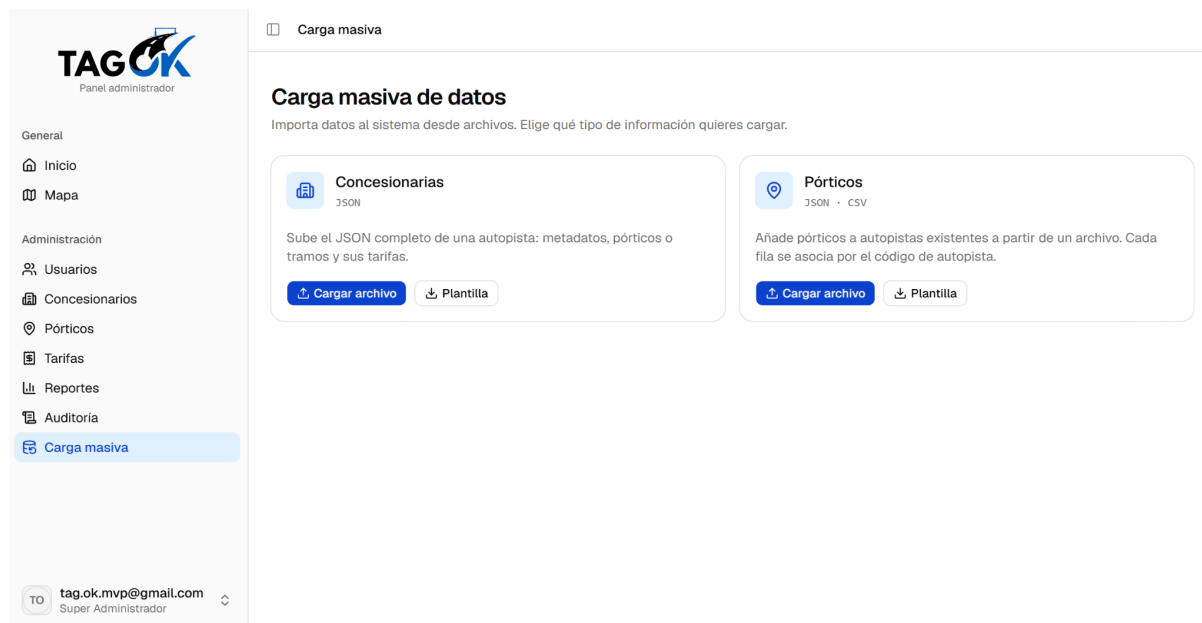
12.2 Tipos de acción

Creación, Actualización, Activación, Desactivación, Eliminación, Configuración de tarifa y Carga masiva. Cada acción se identifica con una insignia de color.

12.3 Filtro

Desplegable "Todas las acciones" para acotar la bitácora por tipo de acción.

13. Módulo: Carga masiva de datos



Centro para **importar datos al sistema desde archivos**. Ofrece dos flujos:

13.1 Concesionarias

- Formato: **JSON**.
- Sube el JSON completo de una autopista (metadatos, pórticos o tramos y sus tarifas).
- Descarga una **plantilla** (Cobro por pórtico o Cobro por tramo) si la necesitas.
- Permite **múltiples archivos** a la vez, con estado individual por archivo.

13.2 Pórticos

- Formato: **JSON o CSV**.
- Añade pórticos a **autopistas existentes**. Cada fila se asocia por el **código de autopista**.
- Descarga la **plantilla** en JSON o CSV.
- El sistema **valida cada fila** antes de subir (código, nombre, código de autopista válido, latitud/longitud) y muestra el resultado por fila.

***Recomendación:** descarga siempre la plantilla correspondiente para asegurar el formato correcto antes de cargar.*

14. Preguntas frecuentes y solución de problemas

No veo algunos módulos en el menú.

Tu rol no tiene acceso a ellos. Los módulos restringidos no se muestran. Si necesitas acceso, solicítalo a un Super Administrador.

Aparece "No se pudieron cargar los datos" / "Revisa que el servicio backend esté disponible".

El servicio correspondiente no está respondiendo. Usa **Reintentar** o **Actualizar**. Si persiste, verifica la conexión o avisa al equipo técnico.

No puedo cambiar mi propio rol.

Es intencional: ningún administrador puede modificar su propio rol. Pídelo a otro Super Administrador.

Desactivé un usuario por error.

Abre su detalle y vuelve a activar la cuenta con el interruptor. Los datos no se pierden al Desactivar.

Un archivo de carga masiva quedó con error.

Revisa el mensaje de error de la fila/archivo, corrige el contenido según la plantilla y usa **Reintentar errores** / vuelve a subir.

¿Eliminar o desactivar un pórtico?

Si dejará de usarse pero quieres conservar su historial, **desactívalo**. Elimínalo solo si de verdad no debe existir (la eliminación no se puede deshacer).

15. Glosario

- **Concesionaria / Autopista:** empresa/vía concesionada que opera cobros de peaje.

- **Pórtico:** punto de cobro geolocalizado en una autopista.
- **Tramo:** segmento entre dos pórticos para cobro por distancia.
- **Tipo de cobro:** *Por pórtico* (cobro en cada pórtico) o *Por tramo* (cobro por distancia recorrida).
- **Franjas de tarifa:** **TBFP** (Base Fuera de Punta), **TBP** (Base Punta), **TS** (Saturación).
- **Tipo de día:** Laboral, Sábado/Festivo, Domingo.
- **Tipos de vehículo:** MOTO, AUTO, CAMIONETA, BUS, CAMION, CAMION_REMOLQUE.
- **TAG:** dispositivo de telepeaje asociado a un vehículo.
- **KPI:** indicador clave mostrado en las tarjetas de resumen.
- **Auditoría / Bitácora:** registro histórico de cambios administrativos.